

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~9회 (기초지식·원자 ~ 배위화학)		
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
4	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
5	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.	☐ ☐
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
8	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.	☐ ☐
9	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
12	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
13	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
14	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
15	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ ☐
16	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.	☐ ☐
17	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
18	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.	☐ ☐
19	평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	☐ ☐
20	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
21	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	☐ ☐
22	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	☐ ☐
23	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다.	☐ ☐
24	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ ☐
25	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.	☐ ☐
26	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	☐ ☐
27	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다.	☐ ☐
28	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.	☐ ☐
29	강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.	☐ ☐
30	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.	☐ ☐

31	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다.	☐ O ☐ X
32	알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다.	☐ O ☐ X
33	알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다.	☐ O ☐ X
34	알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 증가한다.	☐ O ☐ X
35	베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다.	☐ O ☐ X
36	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.	☐ O ☐ X
37	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수가 1 감소한다.	☐ O ☐ X
38	감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.	☐ O ☐ X
39	감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 2 감소한다.	☐ O ☐ X
40	양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.	☐ O ☐ X
41	Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다.	☐ O ☐ X
42	가벼운 안정한 핵은 중성자 수가 양성자 수의 두 배 정도이다.	☐ O ☐ X
43	무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.	☐ O ☐ X
44	무거운 안정한 핵은 중성자 수보다 양성자 수가 더 많다.	☐ O ☐ X
45	방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.	☐ O ☐ X
46	반감기는 방사성 물질이 완전히 사라지는 데 걸리는 시간이다.	☐ O ☐ X
47	방사성 핵종의 반감기는 온도나 압력을 바꾸면 크게 달라진다.	☐ O ☐ X
48	반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$ 이 남는다.	☐ O ☐ X
49	탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다.	☐ O ☐ X
50	질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다.	☐ O ☐ X
51	질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 큰 것이다.	☐ O ☐ X
52	질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
53	핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다.	☐ O ☐ X
54	핵자당 결합 에너지가 작을수록 핵이 더 안정하다.	☐ O ☐ X
55	핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다.	☐ O ☐ X
56	핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다.	☐ O ☐ X
57	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다.	☐ O ☐ X
58	핵융합은 가벼운 핵이 무거운 핵으로 쪼개지는 반응이다.	☐ O ☐ X
59	핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다.	☐ O ☐ X
60	핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 10회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 10회 OMR 답안지